

Linguagens e Programação**Exame Época Recurso**

17 de julho 2023

N.º _____ Nome: _____

- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
 - Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)
1. Qual dos seguintes é o método de análise sintática mais poderoso?
 - a) ☐ Método preditivo
 - b) ☐ LR canónico
 - c) ☐ Simple LR
 - d) ☐ Método da descida recursiva
 2. Considere a gramática $G: T \rightarrow La|b \quad L \rightarrow Lc|Td|f$. Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G não é uma gramática regular
 - b) ☐ G é uma gramática LL(1)
 - c) ☐ G é uma gramática recursiva à esquerda
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
 3. A metodologia de análise sintática seguida pelo Bison é designada por:
 - a) ☐ Análise sintática ascendente
 - b) ☐ Análise sintática descendente
 - c) ☐ Análise sintática preditiva
 - d) ☐ Todas as anteriores
 4. O módulo de *Front-End* é:
 - a) ☐ Dependente da máquina alvo
 - b) ☐ Independente da máquina alvo
 - c) ☐ Independente da linguagem fonte
 - d) ☐ Dependente da linguagem fonte e da máquina alvo
 5. Considere a seguinte gramática de atributos G:
$$A \rightarrow B1 \mid B2 \{ B1.w=1; B2.w=1; A.val=B1.val*16+B2.val; \}$$
$$B1 \rightarrow B2.h \{ B2.w=B1.w*16; B1.val=B2.val+h.val*B1.w; \} \mid B1 \rightarrow h \{ B1.val=h.val*B1.w; \}$$

Nesta gramática o símbolo terminal **h** representa um dígito hexadecimal de 0 a F, e o seu atributo **val** representa o valor numérico correspondente, de 0 a 15.

 - a) ☐ O atributo **val** do símbolo não terminal **A** é calculado por herança.
 - b) ☐ O atributo **val** do símbolo não terminal **A** é sintetizado.
 - c) ☐ O atributo **val** do símbolo terminal **h** é herdado.
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores

Grupo II (5 valores)

1. [1 val.] Escreva uma expressão regular que aceite frases cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF:

<nomecompleto>-<datanascimento>-<tipofuncionario>-<escalao>-[{temposervico;}]

em que o formato de cada campo é o seguinte:

- **<nomecompleto>** - String composta, no mínimo por 3 e no máximo por 30 caracteres, deve aceitar espaços e começar por letra maiúscula;
- **<datanascimento>** - data com o seguinte formato **dd/mm/aaaa**, sendo que **aaaa** só pode assumir valores no intervalo 1953 a 2001;
- **<tipofuncionario>** - uma das seguintes possibilidades: **Estagiário; Contratado; Quadro;**
- **<escalao>** - número de 0 a 10;
- **<temposervico>** - número entre 1 e 365.

Se o **<tipofuncionario>** = **Estagiário** então o escalão deve ser 0. No caso de ser **Contratado** então o escalão pode assumir valores de 1 a 3. No caso de ser **Quadro** pode assumir valores de 2 a 10.

Exemplo:

Maria José Rodrigues Rodrigo-12/12/2000-Estagiário-0-23;243;67;
Paula Maria Silva-13/07/1981-Quadro-5-365;365;365;360;

2. Considere os Autómatos Finitos (AF) A e B representados na Figura 1:

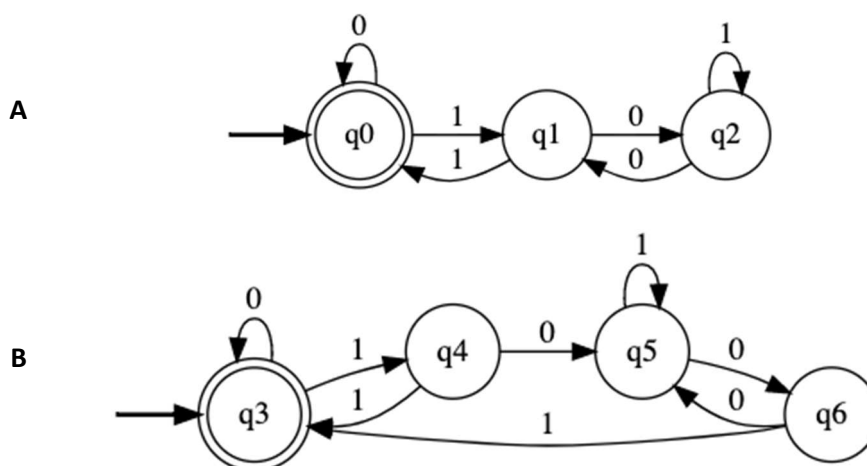


Figura 1 - Autómatos Finitos (AF) A e B

- [0,5 val.] Crie a tabela de transição para o autómato finito A e B.
- [1,5 val.] Classifique os AF apresentados A e B. Justifique.
- [1,5 val.] Minimze os autómatos finitos A e B, usando o método formal de minimização. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir.
- [0,5 val.] Os autómatos finitos A e B reconhecem a mesma Linguagem? Justifique.

III (5 valores)

1. Considere a seguinte gramática G_1 :

$$G_1 = (\{Z\}, \{0, 1\}, \{Z \rightarrow 10 \mid 0Z00 \mid ZZ \mid 10Z \mid Z10\}, Z)$$

- a) [0,5 val.] Apresente uma sequência de derivação que permita obter a palavra **101010**.
b) [1,5 val.] Diga, justificando, se a gramática G_1 é ambígua.

2. Considere o autómato finito C, representado na Tabela 1:

Tabela 1 - Autómato Finito C

	a	b
$\rightarrow A$	{A, B}	{B}
*B	{B, C}	{A, B}
*C	{C}	$\emptyset$

- a) [1,5 val.] Converta, se possível, o autómato finito C, numa gramática G_2 , usando o método formal de conversão. Justifique todos os pressupostos que assumir.
b) [0,5 val.] Caracterize formalmente a gramática G_2 .
c) [1 val.] A gramática G_2 é regular? Justifique.

Grupo IV (5 valores)

Considerando a atual conjuntura económica e o nível de inflação dos preços dos produtos alimentares, a cantina do ISEP solicitou o desenvolvimento de uma ferramenta que validasse o formato dos pedidos de uma máquina automática, para gestão de pedidos de refeições. Para tal, desenvolveu-se um processo automático que permite receber a listagem com descrição dos pedidos que tem de confeccionar, num ficheiro de texto cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

$\{[<quantidade>] <tipo_refeição> \{<extra>\} [<comentário>]\}$

Em que:

- **<quantidade>** - deve ser um inteiro entre 1 e 10;
- **<tipo_refeição>** tipos de refeição, sendo as alternativas: **carne**, **peixe** ou **vegetariana**;
- **<extra>** pode ser: **sopa**, **sobremesa** ou **bebida**;
- um **comentário** começa com # e vai até ao fim da linha.

A tabela de preços definida considera os seguintes valores: prato de carne (8€), prato de peixe (8€), prato vegetariana (6€), sopa (2€), sobremesa (3€) e bebida (2€).

Defina a gramática para o ficheiro anteriormente descrito, e crie utilizando o **Flex** e o **Bison** um programa que:

- Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
- No final da execução deverá apresentar o número total de refeições produzidas e o custo total das refeições produzidas (em Euros), conforme exemplo seguinte:

Input	Output
carne sopa #creme de legumes	Quantia = 151 Euros
3 peixe sobremesa sobremesa #salada de fruta	Num. de refeições = 19
10 vegetariana bebida sopa bebida	
5 carne sopa sobremesa #carne mal passada	